



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

«Основы профессиональной деятельности»

Лабораторная работа №2

Вариант №1233765

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: Р3132

Преподаватель: Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы	3
2. Описание программы.....	5
3. Таблица трассировки	12
4. Вариант с меньшим числом команд	14
5. Дополнительное задание	16
6. Заключение.....	17

1. Порядок выполнения работы

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

125:	0200		133:	E153		141:	4125		14F:	2153
126:	+ A14A		134:	0200		142:	4153		150:	E153
127:	214E		135:	3151		143:	E153		151:	0200
128:	E153		136:	3153		144:	0200		152:	4125
129:	0200		137:	E153		145:	3149		153:	E153
12A:	4150		138:	0200		146:	3153			
12B:	6153		139:	614B		147:	E14D			
12C:	E153		13A:	4153		148:	0100			
12D:	A14F		13B:	E153		149:	2153			
12E:	3153		13C:	0200		14A:	4152			
12F:	E153		13D:	314C		14B:	E153			
130:	0200		13E:	2153		14C:	E153			
131:	4152		13F:	E153		14D:	E14D			
132:	4153		140:	0200		14E:	614B			

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
125	0200	-	Переменная A
126	A14A	LD <u>14A</u>	Загрузка содержимого ячейки 14A в аккумулятор <u>14A</u> → AC
127	214E	AND <u>14E</u>	Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 14E. Результат операции записать в аккумулятор. (<u>14E</u> & AC) → AC
128	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → <u>153</u>
129	0200	CLA	Очистка аккумулятора 0 → AC
12A	4150	ADD <u>150</u>	Суммировать содержимое ячейки 150 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор (<u>150</u> + AC) → AC
12B	6153	SUB <u>153</u>	Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 153. Результат операции записать в аккумулятор. (AC – <u>153</u>) → AC
12C	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 AC → <u>153</u>
12D	A14F	LD <u>14F</u>	Загрузка содержимого ячейки 14F в аккумулятор <u>14F</u> → AC

12E	3153	OR <u>153</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\wedge_{153} \& \wedge_{AC}) \rightarrow AC$
12F	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
130	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$
131	4152	ADD <u>152</u>	Суммировать содержимое ячейки 152 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{152} + AC) \rightarrow AC$
132	4153	ADD <u>153</u>	Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{153} + AC) \rightarrow AC$
133	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
134	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$
135	3151	OR <u>151</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 151 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\wedge_{151} \& \wedge_{AC}) \rightarrow AC$
136	3153	OR <u>153</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\wedge_{153} \& \wedge_{AC}) \rightarrow AC$
137	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
138	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$
139	614B	SUB <u>14B</u>	Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 14B. Результат операции записать в аккумулятор. $(AC - \underline{14B}) \rightarrow AC$
13A	4153	ADD <u>153</u>	Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{153} + AC) \rightarrow AC$
13B	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
13C	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$
13D	314C	OR <u>14C</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 14C и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\wedge_{14C} \& \wedge_{AC}) \rightarrow AC$
13E	2153	AND <u>153</u>	Выполнить операцию логического “И” над содержимым аккумулятора и содержимым ячейки 153. Результат операции записать в аккумулятор. $(\underline{153} \& AC) \rightarrow AC$
13F	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
140	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$

141	4125	ADD <u>125</u>	Суммировать содержимое ячейки 125 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{125} + AC) \rightarrow AC$
142	4153	ADD <u>153</u>	Суммировать содержимое ячейки 153 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{153} + AC) \rightarrow AC$
143	E153	ST <u>153</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 153 $AC \rightarrow \underline{153}$
144	0200	CLA	Очистка аккумулятора $0 \rightarrow AC$
145	3149	OR <u>149</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 149 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{149} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
146	3153	OR <u>153</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 153 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{153} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
147	E14D	ST <u>14D</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 14D $AC \rightarrow \underline{14D}$
148	0100	HLT	Остановка
149	2153	-	Переменная В
14A	4152	-	Переменная С
14B	E153	-	Переменная D
14C	E153	-	Переменная E
14D	E14D	-	Итоговый результат R
14E	614B	-	Переменная G
14F	3153	-	Переменная H
150	E153	-	Переменная I
151	0200	-	Переменная J
152	4125	-	Переменная K
153	E153	-	Промежуточный результат P

2. Описание программы

Адреса ячеек	Промежуточный результат	Итоговое представление
126-128	$P = C \& G$	$P = C \& G$
129-12C	$P = I - P$	$P = I - (C \& G)$
12D-12F	$P = H \vee P$	$P = H \vee (I - (C \& G))$
130-133	$P = K + P$	$P = K + (H \vee (I - (C \& G)))$
135-138	$P = J \vee P$	$P = J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G))))$
139-13B	$P = P - D$	$P = (J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G))))) - D$

13D-13F	$P = E \& P$	$P = E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)$
141-143	$P = A + P$	$P = A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D))$
145-147	$R = B \vee P$	$R = B \vee (A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)))$

Итоговая формула:

$$R = B \vee (A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)))$$

ОПИ

C, G – набор из 16 однобитовых значений;

C & G – набор из 16 однобитовых значений;

I – знаковое, 16-ти разрядное число;

(I – (C & G)) – знаковое, 16-ти разрядное число;

H – набор из 16-ти однобитовых значений;

(H ∨ (I – (C & G))) – набор из 16-ти однобитовых значений;

K – знаковое, 16-ти разрядное число;

(K + (H ∨ (I – (C & G)))) – знаковое, 16-ти разрядное число;

J – набор из 16 однобитовых значений;

(J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G)))) – набор из 16-ти однобитовых значений;

D – знаковое, 16-ти разрядное число;

((J ∨ (K + (H ∨ (I – (C & G)))) – D) – знаковое, 16-ти разрядное число;

E – набор из 16 однобитовых значений;

$(E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D))$ – набор из 16-ти однобитовых значений;

A – знаковое, 16-ти разрядное число;

$(A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D))$ – знаковое, 16-ти разрядное число;

B – набор из 16 однобитовых значений;

$(B \vee (A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D))$ – набор из 16 однобитовых значений;

R – набор из 16 однобитовых значений;

ОДЗ:

1 случай:

$R \in [-32768, 32767];$

$B \in [-32768, 32767];$

$(A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)) \in [-32768, 32767];$

$A \in [-16384, 16383];$

$(E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D) \in [-16384, 16383]$

$E \in [-16384, 16383]$

$((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))) - D) \in [-16384, 16383]$

$D \in [-8192, 8191];$

$(J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))) \in [-8192, 8191]$

$J \in [-8192, 8191];$

$(K + (H \vee (I - (C \& G)))) \in [-8192, 8191]$

$$K \in [-4096, 4095];$$

$$(H \vee (I - (C \& G))) \in [-4096, 4095]$$

$$H \in [-4096, 4095];$$

$$(I - (C \& G)) \in [-4096, 4095]$$

$$I \in [-2048, 2047];$$

$$(C \& G) \in [-2048, 2047]$$

$$C \in [-2048, 2047];$$

$$G \in [-2048, 2047];$$

Итоговое ОДЗ для 1 случая:

$$\begin{cases} R, B \in [-32768, 32767]; \\ A, E \in [-16384, 16383]; \\ D, J \in [-8192, 8191]; \\ K, H \in [-4096, 4095]; \\ I, C, G \in [-2048, 2047]; \end{cases}$$

2 случай:

$$R \in [-32768, 32767];$$

$$B \in [-32768, 32767];$$

$$(A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)) \in [-32768, 32767];$$

$$A \in [-8192, 8191];$$

$$(E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D) \in [-24576, 24575]$$

$$E \in [-24576, 24575];$$

$$((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))) - D) \in [-24576, 32767]$$

$$D \in [-8192, 8191];$$

$$(J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) \in [-16384, 24575]$$

$$J \in [-16384, 24575];$$

$$(K + (H \vee (I - (C \& G)))) \in [-16384, 24575]$$

$$K \in [-4096, 4095];$$

$$(H \vee (I - (C \& G))) \in [-12288, 20480]$$

$$H \in [-12288, 20480];$$

$$(I - (C \& G)) \in [-12288, 20480]$$

$$I \in [-6144, 10240];$$

$$(C \& G) \in [-10240, 6144]$$

$$C \in [-10240, 6144];$$

$$G \in [-10240, 6144];$$

Итоговое ОДЗ для 2-го случая

$$\left\{ \begin{array}{l} R, B \in [-32768, 32767]; \\ A \in [-8192, 8192]; \\ E \in [-24576, 24575]; \\ D \in [-8192, 8191]; \\ J \in [-16384, 24575]; \\ K \in [-4096, 4095]; \\ H \in [-12288, 20480]; \\ I \in [-6144, 10240]; \\ C, G \in [-10240, 6144]; \end{array} \right.$$

3 случай

$$R \in [-32768, 32767];$$

$$B \in [-32768, 32767];$$

$$(A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D))) \in [-32767, 32767];$$

$$A \in [-24767, 24767];$$

$$(E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D) \in [-8000, 8000]$$

$$E \in [-8000, 8000];$$

$$((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D \in [-8000, 32767]$$

$$D \in [-1000, 1000];$$

$$(J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) \in [-7000, 31767]$$

$$J \in [-7000, 31767];$$

$$(K + (H \vee (I - (C \& G)))) \in [-7000, 31000]$$

$$K \in [-8000, 8000];$$

$$(H \vee (I - (C \& G))) \in [1000, 23000]$$

$$H \in [128, 256];$$

$$(I - (C \& G)) \in [1000, 23000]$$

$$I \in [3047, 20952];$$

$$(C \& G) \in [-2048, 2047]$$

$$C \in [-2048, 2047];$$

$$G \in [-2048, 32767];$$

Итоговое ОДЗ для 3 случая

$$\left\{ \begin{array}{l} R, B \in [-32768, 32767]; \\ A \in [-24767, 24767]; \\ E \in [-8000, 8000]; \\ D \in [-1000, 1000]; \\ J \in [-7000, 31767]; \\ K \in [-8000, 8000]; \\ H \in [-128, 256]; \\ I \in [-3047, 20952]; \\ C, G \in [-2048, 2047]; \end{array} \right.$$

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

125, 149-153 – исходные данные;

153 – промежуточный результат;

14D – итоговый результат;

126-148 – инструкции;

Адреса первой и последней инструкции программы:

126 – адрес первой инструкции;

04F – адрес последней инструкции;

3. Таблица трассировки

Значения переменных:

A = 0200; B = 2153; C = 4152; D = E153; E = E153;

G = 614B; H = 3153; I = E153; J = 0200; K = 4125;

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды									Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код Команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
125	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	+ A14A	126	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	-	-
126	A14A	127	A14A	14A	4152	000	0126	4152	000	0000	-	-
127	214E	128	214E	14E	614B	000	0127	4142	000	0000	-	-
128	E153	129	E153	153	4142	000	0128	4142	000	0000	153	4142
129	200	12A	0200	129	0200	000	0129	0000	004	0100	-	-
12A	4150	12B	4150	150	E153	000	012A	E153	008	1000	-	-
12B	6153	12C	6153	153	4142	000	012B	A011	009	1001	-	-
12C	E153	12D	E153	153	A011	000	012C	A011	009	1001	153	A011
12D	A14F	12E	A14F	14F	2153	000	012D	2153	001	0001	-	-
12E	3153	12F	3153	153	A011	000	5EAC	A153	009	1001	-	-
12F	E153	130	E153	153	A153	000	012F	A153	009	1001	153	A153
130	200	131	0200	130	0200	000	0130	0000	005	0101	-	-
131	4152	132	4152	152	4125	000	0131	4125	000	0000	-	-
132	4153	133	4153	153	A153	000	0132	E278	008	1000	-	-
133	E153	134	E153	153	E278	000	0133	E278	008	1000	153	E278
134	200	135	0200	134	0200	000	0134	0000	004	0100	-	-
135	3151	136	3151	151	0200	000	FDFF	0200	000	0000	-	-
136	3153	137	3153	153	E278	000	1D87	E278	008	1000	-	-
137	E153	138	E153	153	E278	000	0137	E278	008	1000	153	E278
138	200	139	0200	138	0200	000	0138	0000	004	0100	-	-
139	614B	13A	614B	14B	E153	000	0139	1EAD	000	0000	-	-
13A	4153	13B	4153	153	E278	000	013A	0125	001	0001	-	-
13B	E153	13C	E153	153	0125	000	013B	0125	001	0001	153	125
13C	200	13D	0200	13C	0200	000	013C	0000	005	0101	-	-
13D	314C	13E	314C	14C	E153	000	1EAC	E153	009	1001	-	-
13E	2153	13F	2153	153	0125	000	013E	0101	001	0001	-	-
13F	E153	140	E153	153	0101	000	013F	0101	001	0001	153	101
140	200	141	0200	140	0200	000	0140	0000	005	0101	-	-
141	4125	142	4125	125	0200	000	0141	0200	000	0000	-	-
142	4153	143	4153	153	0101	000	0142	0301	000	0000	-	-
143	E153	144	E153	153	0301	000	0143	0301	000	0000	153	301
144	200	145	0200	144	0200	000	0144	0000	004	0100	-	-

145	3149	146	3149	149	2153	000	DEAC	2153	000	0000	-	-
146	3153	147	3153	153	0301	000	DCAC	2353	000	0000	-	-
147	E14D	148	E14D	14D	2353	000	0147	2353	000	0000	14D	2353
148	100	149	0100	148	0100	000	0148	2353	000	0000	-	-
149	2153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14A	4152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14B	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14C	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14D	2353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14E	614B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14F	2153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	2153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14A	4152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14B	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14C	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14D	E14D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14E	614B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14F	3153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	4125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	E153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Вариант с меньшим числом команд

$$R = B \vee (A + (E \& ((J \vee (K + (H \vee (I - (C \& G)))))) - D)))$$

$$P = C \& G$$

$$P = I - P$$

$$P = H \vee P$$

$$P = K + P$$

$$P = J \vee P$$

$$P = P - D$$

$$P = E \& P$$

$$P = A + P$$

$$R = B \vee P$$

Программа:

Доступна по следующей ссылке:

<https://github.com/tetraminomusic/ITMO/blob/main/ОПД/ЛБ2/Сокращённый%20вариант%20программы.txt>

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
125	0200	-	Переменная А
126	2153	-	Переменная В
127	4152	-	Переменная С
128	E153	-	Переменная D
129	E153	-	Переменная E
12A	E14D	-	Итоговый результат R
12B	614B	-	Переменная G
12C	3153	-	Переменная H
12D	E153	-	Переменная I
12E	0200	-	Переменная J
12F	4125	-	Переменная K
130	E153	-	Промежуточный результат P
131	A127	LD 127	Загрузка содержимого ячейки 127 в аккумулятор 127 → AC

132	212B	AND <u>12B</u>	Суммировать содержимое ячейки 12B и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{12B} + AC) \rightarrow AC$
133	E130	ST <u>130</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 130 $AC \rightarrow \underline{130}$
134	A12D	LD <u>12D</u>	Загрузка содержимого ячейки 12D в аккумулятор $\underline{12D} \rightarrow AC$
135	6130	SUB <u>130</u>	Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 130. Результат операции записать в аккумулятор. $(AC - \underline{130}) \rightarrow AC$
136	312C	OR <u>12C</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 12C и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{12C} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
137	412F	ADD <u>12F</u>	Суммировать содержимое ячейки 12F и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{12F} + AC) \rightarrow AC$
138	312E	OR <u>12E</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 12E и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{12E} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
139	6128	SUB <u>128</u>	Вычитание из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 128. Результат операции записать в аккумулятор. $(AC - \underline{128}) \rightarrow AC$
13A	2129	OR <u>129</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 129 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{129} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
13B	4125	ADD <u>125</u>	Суммировать содержимое ячейки 125 и содержимое аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор $(\underline{125} + AC) \rightarrow AC$
13C	3126	OR <u>126</u>	Выполнить операцию логического “ИЛИ” для содержимого ячейки 126 и содержимого аккумулятора. Результат операции записать в аккумулятор. $\wedge(\underline{126} \& \wedge AC) \rightarrow AC$
13D	E12A	ST <u>12A</u>	Сохранить содержимое аккумулятора в ячейку 12A $AC \rightarrow \underline{12A}$
13E	0100	HLT	Остановка программы

5. Дополнительное задание

A = 3E80 (16000)

G = 0005 (5)

B = 0000 (0)

H = FF9C (-100)

C = 0121 (289)

I = 0002 (2)

D = E05C (-8100)

J = 0001 (1)

E = C180 (-16000)

K = 0064 (100)

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды									Ячейка, чьё содержимое изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код Команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
125	3E80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	0121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	E05C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	C180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12A (R)	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12B	0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12C	FF9C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12D	0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12E	0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12F	0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 (P)	0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	+ A127	131	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	-	-
131	A127	132	A127	127	0121	000	0131	0121	000	0000	-	-
132	212B	133	212B	12B	0005	000	0132	0001	000	0000	-	-
133	E130	134	E130	130	0001	000	0133	0001	000	0000	130	1
134	A12D	135	A12D	12D	0002	000	0134	0002	000	0000	-	-
135	6130	136	6130	130	0001	000	0135	0001	001	0001	-	-
136	312C	137	312C	12C	FF9C	000	0062	FF9D	009	1001	-	-
137	412F	138	412F	12F	0064	000	0137	0001	001	0001	-	-
138	312E	139	312E	12E	0001	000	FFFE	0001	001	0001	-	-
139	6128	13A	6128	128	E05C	000	0139	1FA5	000	0000	-	-
13A	2129	13B	2129	129	C180	000	013A	0180	000	0000	-	-
13B	4125	13C	4125	125	3E80	000	013B	4000	000	0000	-	-
13C	3126	13D	3126	126	0000	000	BFFF	4000	000	0000	-	-
13D	E12A	13E	E12A	12A	4000	000	013D	4000	000	0000	12A	4000
13E	100	13F	100	13E	0100	000	013E	4000	000	0000	-	-

6. Заключение

В этой лабораторной работе я научился основам работы с базовой ЭВМ и разобрался, как процессор выполняет арифметические команды. Я проследил работу программы шаг за шагом, определил, что она вычисляет, и нашёл, какие данные для неё подходят. В итоге мне удалось улучшить программу, сделав её короче и эффективнее. Эта работа помогла мне лучше понять, как устроена и работает вычислительная машина.

7. Список использованной литературы

1) Кириллов В.В. Архитектура **базовой ЭВМ** – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 144 с.

2) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21, #1-4. Архитектура и система команд БЭВМ”.

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239019

3) Клименков С.В. – “ОПД 2020_21 #1-5. Представление информации”

URL: https://vkvideo.ru/video-34559124_456239020